Redes Neuronales - Perceptrón

MÉTODO ANALÍTICO

- Encontrar una recta que separe las clases y obtener puntos de corte con los ejes

(a) $\boxed{\frac{-W1}{W2} \cdot x1 + \frac{\theta}{W2} = x2}$

- Con los puntos obtenidos, reemplazar x1, x2 de un punto en (a) para obtener un peso y luego x1, x2 del otro punto para obtener el peso restante
- Calcular net para cada patrón e/s
- Si se presenta error en algún patrón, cambiar signo de θ y recalcular pesos

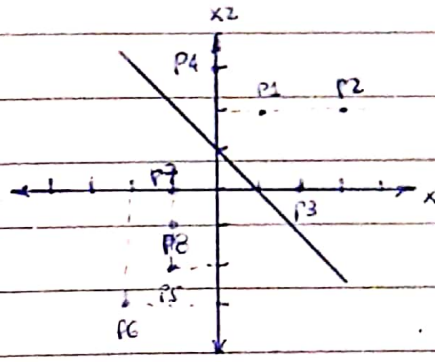
MÉTODO ITERATIVO

- Presentar patrón X
- Calcular f(net)
- Calcular error $\epsilon = S_d - S_o$
- Actualizar pesos

$$W_i(t+1) = W_i(t) + \alpha \epsilon x_i$$

- Volver paso 1

Ejercicio c) 1



Son linealmente separables dado que pudimos encontrar una recta que separe exitosamente las clases

Puntos de corte de la recta $\begin{cases} P1 = (1,0) \\ P2 = (0,1) \end{cases}$ (x1, x2)

$W_0 = -\theta = 0,4 \longrightarrow \theta = -0,4$

Reemplazo P1 en la ecuación

$$\frac{-W1}{W2} x1 + \frac{\theta}{W2} = x2 \Rightarrow \frac{-W1}{W2}(1) + \frac{\theta}{W2} = 0$$

Escaneado con CamScanner

$\frac{\theta}{W2} = \frac{W1}{W2}$ Reemplazo P2 y W1 en la ecuación para obtener W2

$W1 = \theta = -0,4$ $\quad \frac{-W1}{W2}(0) + \frac{\theta}{W2} = 1 \Rightarrow W2 = \theta = -0,4$

Presento patrón P1

$net = \sum_{i=0}^{n} X_i W_i = X_0W_0 + X_1W_1 + X_2W_2 = -0,8 \Rightarrow f(net) = 0 \quad E = Sd - So = 0$

Presento patrón P2

$net = \sum_{i=0}^{n} X_i W_i = X_0W_0 + X_1W_1 + X_2W_2 = -0,4 \Rightarrow f(net) = 0 \quad E = 0$

Presento patrón P3

$net = \sum_{i=0}^{n} X_i W_i = X_0W_0 + X_1W_1 + X_2W_2 = -0,4 \Rightarrow f(net) = 0 \quad E = 0$

Patrón P4

$net = \sum_{i=0}^{n} X_i W_i = X_0W_0 + X_1W_1 + X_2W_2 = -0,8 \Rightarrow f(net) = 0 \quad E = 0$

Patrón P5

$net = \sum_{i=0}^{n} X_i W_i = X_0W_0 + X_1W_1 + X_2W_2 = 1,6 \Rightarrow f(net) = 1 \quad E = 0$

Patrón P6

$net = \sum_{i=0}^{n} X_i W_i = X_0W_0 + X_1W_1 + X_2W_2 = 2,4 \Rightarrow f(net) = 1 \quad E = 0$

Patrón P7

$net = \sum_{i=0}^{n} X_i W_i = X_0W_0 + X_1W_1 + X_2W_2 = 0,8 \Rightarrow f(net) = 1 \quad E = 0$

Patrón P8 $\Rightarrow net = \sum_{i=0}^{n} X_i W_i = X_0W_0 + X_1W_1 + X_2W_2 = 1,2 \Rightarrow f(net) = 1 \quad E = 0$

Escaneado con CamScanner

• Presentamos todos los patrones, cumplimos con una época y no tuvimos errores ⇒ finaliza el ejercicio

* Método iterativo

$P1 = (1,2) \rightarrow 0 \quad W_0 = 0,4 \quad W_1 = 0,2 \quad W_2 = 0,1$

$net = X_0W_0 + X_1W_1 + X_2W_2 = 0,8 \rightarrow f(net) = 1$

$E = S_d - S_o = -1 \rightarrow$ Actualizar pesos

$W_0(t+1) = W_0(t) + \alpha E X_0 = -0,1$

$W_1(t+1) = W_1(t) + \alpha E X_1 = -0,3$

$W_2(t+1) = W_2(t) + \alpha E X_2 = -0,9$

$P2 = (3,2) \rightarrow 0 \quad W_0 = -0,1, W_2 = -0,9 \quad W_1 = -0,3$

$net = X_0W_0 + X_1W_1 + X_2W_2 = -2,8 \rightarrow f(net) = 0$

$E = S_d - S_o = 0$

* Puesto que el modelo predijo sin errores la clase a la que pertenece P2, no se debe actualizar pesos para este patrón y los siguientes

$P3 = (2,0) \rightarrow 0 \quad W_0 = -0,1 \quad W_1 = -0,3 \quad W_2 = -0,8$

$net = X_0W_0 + X_1W_1 + X_2W_2 = -0,7 \rightarrow f(net) = 0$

$E = S_d - S_o = 0 \rightarrow$ No actualizamos pesos

$P4 = (0,3) \rightarrow 0 \quad W_0 = -0,1 \quad W_1 = -0,3 \quad W_2 = -0,8$

$net = X_0W_0 + X_1W_1 + X_2W_2 = -2,8 \rightarrow f(net) = 0$

$E = S_d - S_o = 0 \rightarrow$ No actualizamos pesos

Escaneado con CamScanner

P5 = (-1,-2) → 1 $W_0 = -0,1$ $W_1 = -0,3$ $W_2 = -0,9$

$net = X_0W_0 + X_1W_1 + X_2W_2 = 2,2 \rightarrow f(net) = 1$

$E = S_d - S_o = 0 \rightarrow$ No actualizamos pesos

P6 = (-2,-3) → 1 $W_0 = -0,1$ $W_1 = -0,3$ $W_2 = -0,9$

$net = X_0W_0 + X_1W_1 + X_2W_2 = 3,2 \rightarrow f(net) = 1$

$E = S_d - S_o = 0 \rightarrow$ No actualizamos pesos

P7 = (-1,0) → 1 $W_0 = -0,1$ $W_1 = -0,3$ $W_2 = -0,9$

$net = X_0W_0 + X_1W_1 + X_2W_2 = 0,2 \rightarrow f(net) = 1$

$E = S_d - S_o = 0 \rightarrow$ No actualizamos pesos

PB = (-1,-1) → 1 $W_0 = -0,1$ $W_1 = -0,3$ $W_2 = -0,9$

$net = X_0W_0 + X_1W_1 + X_2W_2 = 1,1 \rightarrow f(net) = 1$

$E = S_d - S_o = 0 \rightarrow$ No actualizamos pesos

* Para finalizar el algoritmo, presentamos de nuevo todos los patrones que dieron error. En este caso, solo P1

P1 = (1,2) → 0 $W_0 = -0,1$ $W_1 = -0,3$ $W_2 = -0,9$

$net = X_0W_0 + X_1W_1 + X_2W_2 = -2,2 \rightarrow f(net) = 0$

$E = S_d - S_o = 0$

$W_0 = -0,1$ $W_1 = -0,3$ $W_2 = -0,9$

Escaneado con CamScanner

Ejercicio 01.2

No es un caso linealmente separable, no se puede clasificar con perceptrón simple

Ejercicio 01.3

Forma iterativa

$W_0 = 0,4 \quad W_1 = 0,2 \quad W_2 = 0,1 \quad W_3 = 0,1 \quad \alpha = 0,7$

$P_1 = (0,0,0) \rightarrow 0$

$net = \sum_{i=0}^{3} x_i w_i = 0,4 \rightarrow f(net) = 1$

Cálculo del error

$E = S_d - S_o = -1 \rightarrow E \neq 0$ Actualizamos pesos

$W_0(t+1) = W_0(t) + \alpha E X_0 = -0,3$

$W_1(t+1) = W_1(t) + \alpha E X_1 = 0,2$

$W_2(t+1) = W_2(t) + \alpha E X_2 = 0,1$

$W_3(t+1) = W_3(t) + \alpha E X_3 = 0,1$

$P_2 = (0,0,1) \rightarrow 1$

$net = \sum_{i=0}^{3} x_i w_i = -0,2 \rightarrow f(net) = 0$

Calculo del error

$E = S_d - S_o = 1 \rightarrow E \neq 0$ actualizamos pesos

$W_0(t+1) = W_0(t) + \alpha E X_0 = 0,4$

$W_1(t+1) = W_1(t) + \alpha E X_1 = 0,2$

$W_2(t+1) = W_2(t) + \alpha E X_2 = 0,1$

$W_3(t+1) = W_3(t) + \alpha E X_3 = 0,8$

$P_3 = (0,1,0) \rightarrow 1$

$net = \sum_{i=0}^{3} x_i w_i = 0,5 \rightarrow f(net) = 1$

Calculo del error

$E = S_d - S_o = 0 \rightarrow E = 0$ No actualizamos pesos

Escaneado con CamScanner

P4 = (0,1,1) → 0

$net = \sum_{i=0}^{3} x_i w_i = 1,3 \rightarrow f(net) = 1$

Calculo del error

$E = Sd - So = -1 \rightarrow E \neq 0$ actualizamos pesos

$W_0(t+1) = W_0(t) + \alpha E X_0 = -0,3$ $\quad W_2(t+1) = W_2(t) + \alpha E X_2 = -0,6$

$W_1(t+1) = W_1(t) + \alpha E X_1 = 0,2$ $\quad W_3(t+1) = W_3(t) + \alpha E X_3 = 0,1$

P5 = (1,0,0) → 1

$net = \sum_{i=0}^{3} x_i w_i = -0,1 \rightarrow f(net) = 0$

Calculo del error

$E = Sd - So = 1 \rightarrow E \neq 0$ actualizamos pesos

$W_0(t+1) = W_0(t) + \alpha E X_0 = 0,4$ $\quad W_2(t+1) = W_2(t) + \alpha E X_2 = W_2(t)$

$W_1(t+1) = W_1(t) + \alpha E X_1 = 0,9$ $\quad W_3(t+1) = W_3(t)$

P6 = (1,0,1) → 0

$net = \sum_{i=0}^{3} x_i w_i = 1,4 \rightarrow f(net) = 1$

Calculo del error

$E = Sd - So = -1 \rightarrow E \neq 0$ actualizamos pesos

$W_0(t+1) = W_0(t) + \alpha E X_0 = -0,3$ $\quad W_2(t+1) = W_2(t)$

$W_1(t+1) = W_1(t) + \alpha E X_1 = 0,2$ $\quad W_3(t+1) = W_3(t) + \alpha E X_3 = -0,6$

P7 = (1,1,0) → 0

$net = \sum_{i=0}^{3} x_i w_i = -0,7 \rightarrow f(net) = 0$

Calculo del error

$E = Sd - So = 0$ $\quad E = 0 \rightarrow$ No se actualizan pesos

P8 = (1,1,1) → 0

$net = \sum_{i=0}^{3} x_i w_i = -1,3 \rightarrow f(net) = 0$

Calculo del error

$E = Sd - So = 0 \rightarrow E = 0$ No actualizo pesos

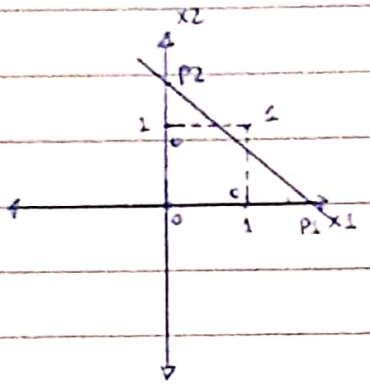
Escaneado con CamScanner

- Este ejercicio para resolverlo, estimo que llevará realizar más de 2 épocas para estabilizar los pesos, así que para no extenderla más, lo dejo acá

Ejercicio 2 - Guía

- Obtener pesos estables de un perceptrón que aprenda la función AND

x1	x2	Sd
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0



Puntos de corte $\begin{cases} P1(1.75, 0) \\ P2(0, 1.5) \end{cases}$

$-\frac{w1}{w2} x1 + \frac{\theta}{w2} = x2$ Fijamos $\theta = 0,7 \rightarrow w0 = -\theta = -0,7$

Reemplazo P1

$-\frac{w1}{w2}(1.75) + \frac{\theta}{w2} = 0$

$\frac{w1}{w2}(1.75) = \frac{\theta}{w2}$

Reemplazo P2 y w1

$+\frac{0,7}{w2} = 1.5$

$w1 = 0,4$ $\quad$ $w2 = 0,47$

P1 (1,1) → 1

net = $x_0w_0 + x_1w_1 + x_2w_2$ = +0,17 → f(net) = 1

E = Sd - So = 0

P2 (1,0) → 0

net = $x_0w_0 + x_1w_1$ = -0,3 → f(net) = 0

E = Sd - So = 0

P3 (0,1) → 0

net = $x_0w_0 + x_2w_2$ = -0,23 → f(net) = 0

E = Sd - So = 0

P4 (0,0) → 0

net = x_0w_0 = -0,7 → f(net) = 0

E = Sd - So = 0

Ejercicio 3 - Guía

x1	x2	Sd	
1	1	1	1 impar
1	0	0	0 par
0	1	1	
0	0	0	

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

Fijación de parámetros y pesos

$\theta = 0,3$ $W0 = -\theta = -0,3$ $\alpha = 0,4$ $W1 = 0,2$ $W2 = -0,2$

Escaneado con CamScanner

P1(1,1) → 1

net = $x_0w_0 + x_1w_1 + x_2w_2 = -0,3$ → f(net) = 0

E = Sd − So = 1 → E ≠ 0 actualizamos pesos

$w_0(t+1) = w_0(t) + \alpha E x_0 = 0,1$ $\quad w_2(t+1) = w_2(t) + \alpha E x_2 = 0,2$

$w_1(t+1) = w_1(t) + \alpha E x_1 = 0,6$

P2(1,0) → 0

net = $x_0w_0 + x_1w_1 = 0,7$ → f(net) = 1

E = Sd − So = −1

$w_0(t+1) = w_0(t) + \alpha E x_0 = -0,3$

$w_1(t+1) = w_1(t) + \alpha E x_1 = 0,2$

$w_2(t+1) = w_2(t)$

P3(0,1) → 1

net = $x_0w_0 + x_2w_2 = -0,1$ → f(net) = 0

E = Sd − So = 1

$w_0(t+1) = w_0(t) + \alpha E x_0 = 0,1$ $\quad w_2(t+1) = w_2(t) + \alpha E x_2 = 0,6$

$w_1(t+1) = w_1(t) + \alpha E x_1 = w_1(t)$

P4(0,0) → 0

net = $x_0w_0 = 0,1$ → f(net) = 1

E = Sd − So = −1

$w_0(t+1) = w_0(t) + \alpha E x_0 = -0,3$ $\quad w_2(t+1) = 0,6$

$w_1(t+1) = 0,2$

Escaneado con CamScanner

* Se realiza una segunda época presentando de nuevo todos los patrones

$W_0 = -0,3 \quad W_1 = 0,2 \quad W_2 = 0,6$

$P_1(1,1) \rightarrow 1$

$net = X_0W_0 + X_1W_1 + X_2W_2 = 0,5 \quad F(net) = 1$

$E = Sd - So = 0$

$P_2(1,0) \rightarrow 0$

$net = X_0W_0 + X_1W_1 = -0,1 \rightarrow F(net) = 0$

$E = Sd - So = 0$

$P_3(0,1) \rightarrow 1$

$net = X_0W_0 + X_2W_2 = 0,3 \rightarrow F(net) = 1$

$E = Sd - So = 0$

$P_4(0,0) \rightarrow 0$

$net = X_0W_0 = -0,3 \rightarrow F(net) = 0$

$E = 0$

Segunda época sin errores en todos los patrones → Finaliza algoritmo

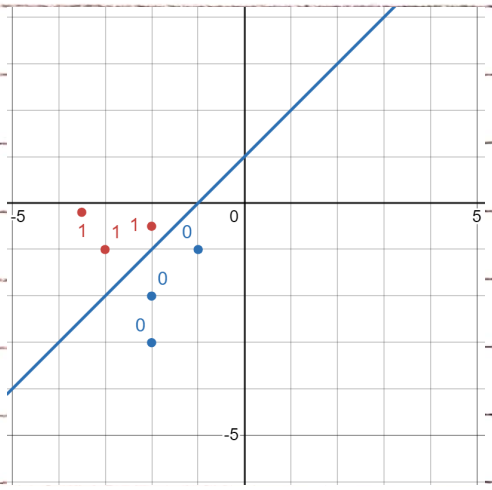
Ejercicio Parcial

x1	x2	Sd
-3	-1	1
-3,5	-0,2	1
-2	-0,5	1
-1	-1	0
-2	-2	0
-2	-3	0

• Determinar los pesos del perceptrón de forma analítica tomando

Escaneado con CamScanner

$\theta = -1,3 \quad \alpha = 0,7 \quad W_0 = -\theta = 1,3$



Puntos de Corte

$A = (-1,0) \quad B = (0,1)$

$$\frac{-w_1}{w_2} x_1 + \frac{\theta}{w_2} = x_2$$

Reemplazo A

$$\frac{w_1}{w_2} = \frac{1,3}{w_2} = 1,3$$

Reemplazo B y w_1

$$\frac{-1,3\,(0)}{w_2} - \frac{1,3}{w_2} = 1 \Rightarrow w_2 = -1,3$$

$(-3,-1) \rightarrow 1$

$net = x_0 w_0 + x_1 w_1 + x_2 w_2 = -1,3 \rightarrow f(net) = 0$

$E = S_d - S_o = 1 \rightarrow E \neq 0$ cambiamos signo de θ y recalculamos w_1 y w_2

$\theta = 1,3 \quad W_0 = -1,3$

$$\frac{-w_1}{w_2} x_1 + \frac{\theta}{w_2} = x_2$$

Reemplazo A

$$\frac{w_1}{w_2} = -1,3 \Rightarrow \boxed{-1,3 = w_1}$$

Reemplazo B

$$\frac{-w_1}{w_2} x_1 + \frac{\theta}{w_2} = x_2 \Rightarrow \boxed{w_2 = 1,3}$$

Presento de nuevo el primer patrón

$(-3,-1) \rightarrow 1$

$W_0 = -1,3 \quad w_2 = 1,3$

$w_1 = -1,3$

$net = x_0 w_0 + x_1 w_1 + x_2 w_2 = 1,3 \quad f(net) = 1$

$E = S_d - S_o = 0 \rightarrow$ Si el primer patrón no da error, en los siguientes tampoco habrá

Escaneado con CamScanner